AURORA SIGER

FASE 03 | COLÔNIA

RELATÓRIO OPERACIONAL DE

SISTEMAS DA COLÔNIA

MISSÃO AURORA SIGER

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FIAP | 2026

EQUIPE DE MISSÃO

ALICE BRENDA
RM574916

DOUGLAS GOLTZ
RM574439

MARCELO SANTOS
RM576131

FASE 03 / 02

A MISSÃO CONTINUA

Os cinco módulos chegaram a Marte. Agora, a colônia precisa operar continuamente e responder a riscos sem depender de decisões imediatas da Terra.

EVOLUÇÃO DO PROJETO

01

DECOLAGEM

Verificação das condições iniciais e segurança da missão.

02

POUSO

Organização da chegada, autorização e ativação dos módulos.

03

COLÔNIA

Dados, previsão energética e decisões automáticas.

NOVO DESAFIO OPERACIONAL

DO REATIVO AO PREDITIVO

Em vez de esperar a energia ficar crítica, o sistema estima a reserva para as próximas 3 horas e pode reduzir o consumo antes que a situação se agrave.

OBJETIVOS DA FASE 3

ESTRUTURAR

Sensores, históricos e hierarquia de sistemas.

PREVER

Bateria, sol e vento nas próximas 3 horas.

DECIDIR

Alertas, prioridades e proteção ao suporte à vida.

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Os módulos essenciais permanecem ativos. A previsão orienta o que pode ser desligado.

FASE 03 / 03

ARQUITETURA DO SISTEMA

Uma única rotina Python integra sensores simulados, organização de dados, cálculos, regras e registro das ações: entrada → processamento → saída.

FLUXO COMPUTACIONAL

01

SENSORES
Bateria, vento, solar, temperatura e consumo.

02

VALIDAÇÃO
Confere dados, histórico e estados essenciais.

03

PREVISÃO
Estima eólica, solar e bateria em 3 horas.

04

BALANÇO
Compara geração, consumo e anomalias.

05

DECISÃO
Aplica expressões booleanas e prioridades.

06

AÇÃO + DIÁRIO
Desliga, religa e registra os motivos.

CÓDIGO ORGANIZADO EM FUNÇÕES

dados.py + colonia.py

Organização / leitura

previsao.py + energia.py

Cálculo / projeção

regras.py + sistema.py

Decisão / registro

O arquivo main.py oferece o menu de cenários; painel.py exporta dados.js, que alimenta o painel HTML (pasta painel/).

FASE 03 / 04

ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

A colônia é representada por dicionários aninhados (chave–valor). Listas guardam o consumo por hora e as séries históricas usadas na regressão.

ÁRVORE HIERÁRQUICA DA COLÔNIA



ACESSO POR CHAVE

energetico / bateria / nivel_pct → 53% (Colônia B, 8h)

LISTAS E HISTÓRICO

PERFIL DE CONSUMO

perfil_kw[9] = consumo esperado às 9h.
Cada módulo guarda 24 posições.

SÉRIE EÓLICA

vento = [8, 10, 12]
energia = [20, 25, 30]

A busca por caminho e a navegação recursiva são implementadas em colonia.py; os perfis e históricos ficam em dados.py.

FASE 03 / 05

LÓGICA DE DECISÃO

O sistema combina estados atuais e projeção futura para escolher ações. A segurança tem precedência sobre qualquer economia de energia.

QUATRO VARIÁVEIS BOOLEANAS

C

BATERIA < 20%

Crítico

B

BATERIA < 50%

Baixa

A

CONSUMO > 80 kW

Alto

P

PROJEÇÃO < 70%

E caindo

EXPRESSÕES DO SISTEMA

ECONOMIA = B · A

RISCO = B · A · P

EMERGÊNCIA = C + (B · A · P)

A expressão de risco é avaliada antes da economia para não ser absorvida por B · A.

AÇÃO AUTOMÁTICA

NORMAL

Mantém operação; corte preventivo ainda pode ocorrer por projeção.

ALERTA

Sinaliza energia baixa e orienta redução de consumo.

ECONOMIA

Desliga módulos não essenciais conforme prioridade.

CRÍTICO

Protege suporte à vida e limita cargas não essenciais.

PROTEÇÃO E RELIGAMENTO

Energia, Habitação e Médico nunca são desligados. Para religar: mínimo de 2h fora e projeção ≥ 80%.

FASE 03 / 06

PREVISÃO POR REGRESSÃO

A geração eólica é estimada por regressão linear simples, calculada em Python por mínimos quadrados com três pares históricos do enunciado.

SÉRIE HISTÓRICA | VENTO × ENERGIA

8 m/s

20 kW medidos

10 m/s

25 kW medidos

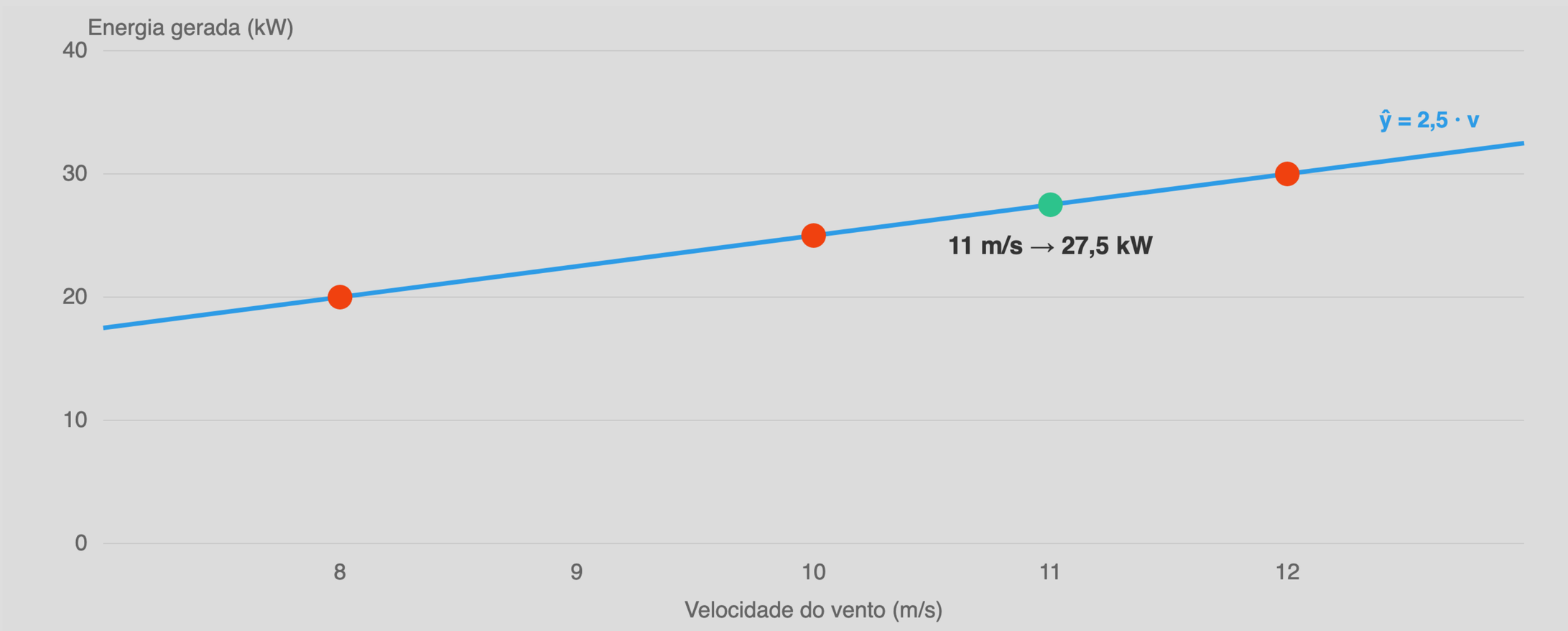
12 m/s

30 kW medidos

EQUAÇÃO AJUSTADA

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot v \quad \rightarrow \quad \hat{y} = 0 + 2{,}5 \cdot v$$

RETA E PONTOS OBSERVADOS



$R^2 = 1{,}00$ | os três pontos são perfeitamente alinhados

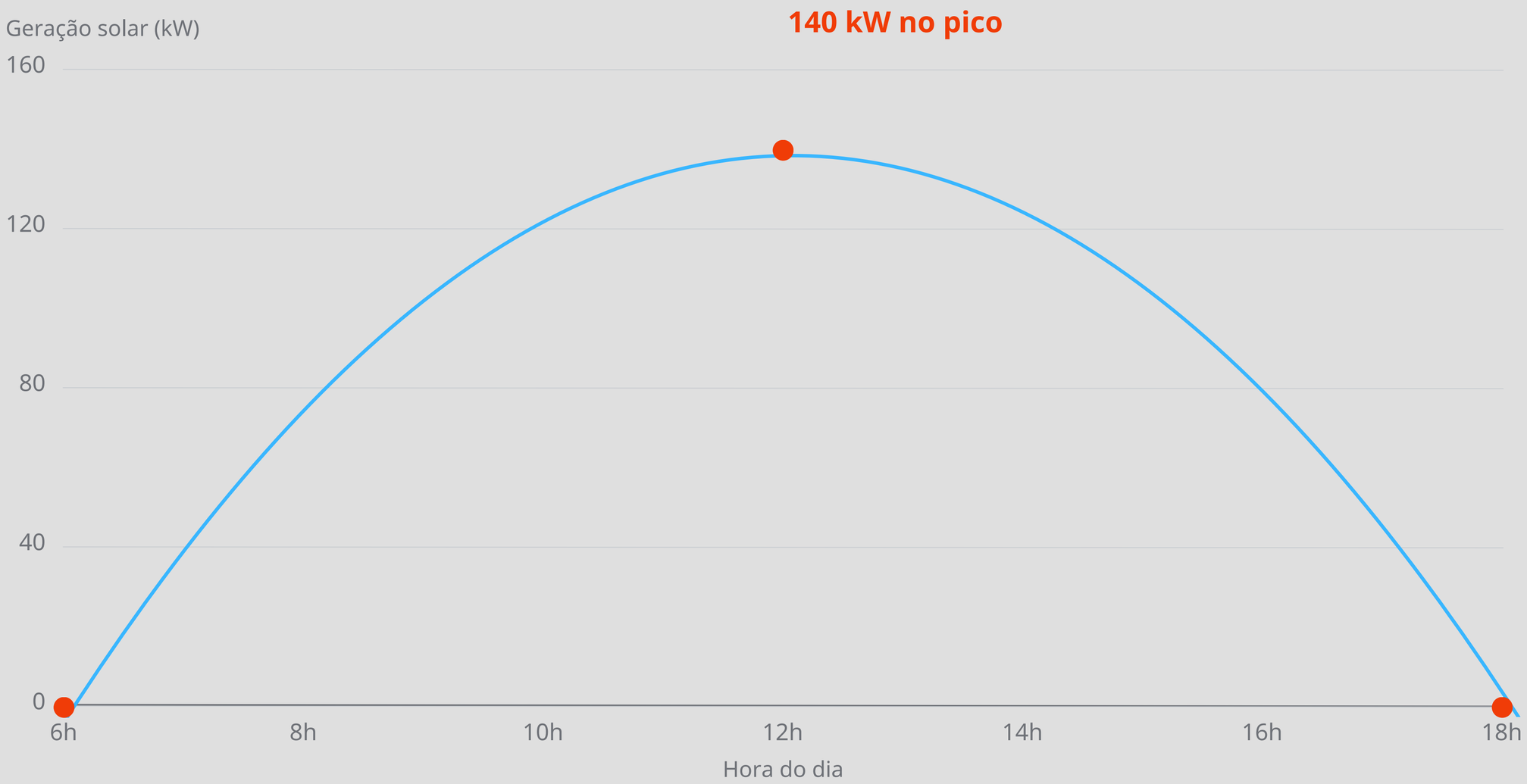
É um ajuste didático. Três pontos não garantem precisão fora da faixa de 8 a 12 m/s.

FASE 03 / 07

MODELAGEM ENERGÉTICA

A operação combina geração solar e eólica, consumo dos módulos e reserva da bateria. A projeção utiliza uma janela de três horas.

SOLAR | CURVA DIÁRIA SIMULADA



BALANÇO E RESERVA PROJETADA

BALANÇO

Geração − Consumo
Déficit: alerta; excedente: armazenar.

BATERIA | 3 HORAS

Energia futura = energia atual + Σ (geração − consumo) × 1h

COMO A PREVISÃO ECONOMIZA ENERGIA

A poeira reduz a geração solar; o vento e o consumo alteram a reserva.

Se a bateria projetada ficar abaixo de 70% e estiver caindo, o sistema pode cortar Laboratório e Logística. A histerese evita religamentos prematuros.

FASE 03 / 08

CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

A mesma sequência de clima e consumo é aplicada a dois controladores — reativo e preditivo — para isolar o efeito das regras de decisão.

DOIS TAMANHOS DE BATERIA

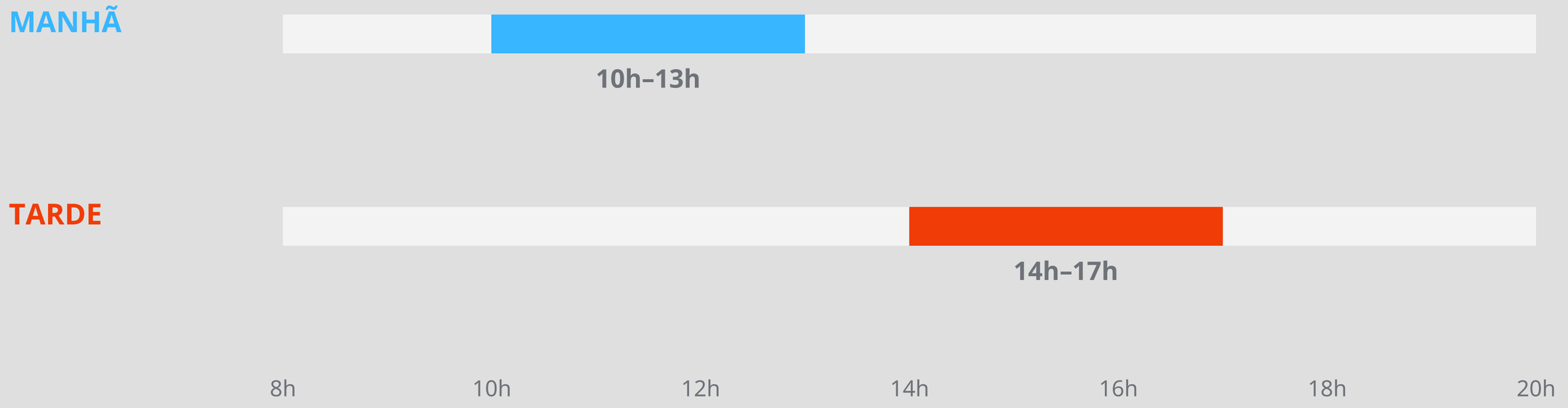
COLÔNIA A

440 kWh de capacidade
Piso mínimo: 20%

COLÔNIA B

1.100 kWh de capacidade
Piso mínimo: 50%

TEMPESTADE DE POEIRA | 3 HORAS



QUATRO COMBINAÇÕES | 9a A 9d

SIMULAÇÃO	COLÔNIA	TEMPESTADE	PERÍODO
9a	A	Manhã	8h → 6h
9b	A	Tarde	8h → 6h
9c	B	Manhã	8h → 6h
9d	B	Tarde	8h → 6h

CONTROLE DO EXPERIMENTO

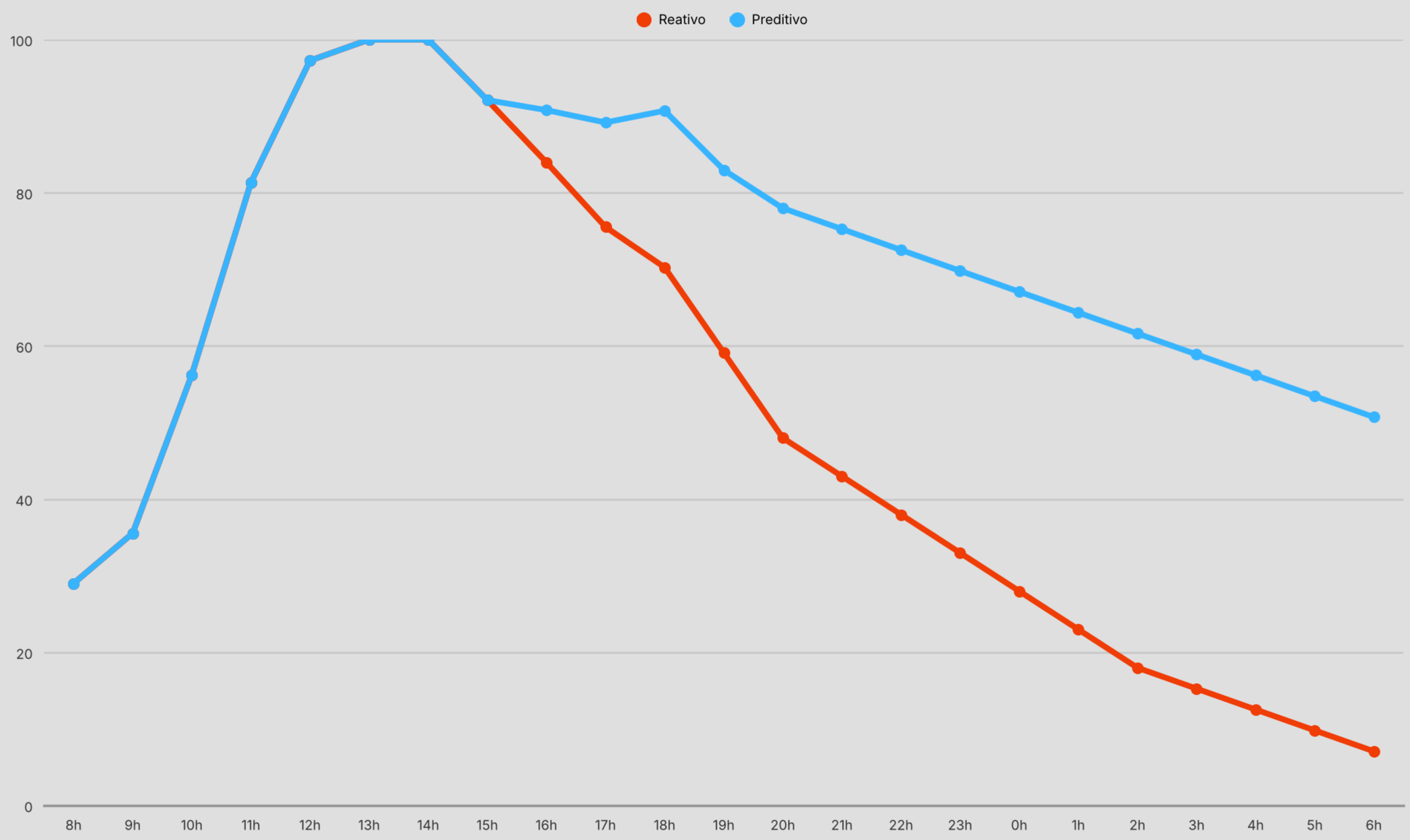
Cada execução acompanha as 22 horas entre 8h e 6h do dia seguinte; o simulador registra bateria, cortes e estados críticos.

FASE 03 / 09

REATIVO × PREDITIVO

Na simulação 9b, a tempestade ocorre das 14h às 17h. A previsão reduz as cargas não essenciais e preserva reserva suficiente para atravessar a noite.

COLÔNIA A | TEMPESTADE DA TARDE (9b)



RESULTADOS AO AMANHECER

REATIVO	PREDITIVO	HORAS CRÍTICAS	MÓDULO-HORAS
7,1%	50,7%	4 × 0	12 × 30
Reserva final	Reserva final	Reativo × preditivo	Desligados; reativo × preditivo

TRADE-OFF OPERACIONAL

O modo preditivo protege a bateria, mas mantém Laboratório e Logística desligados por mais tempo. Os resultados são de simulação.

FASE 03 / 10

IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

O código é dividido em funções e arquivos independentes, com exemplos de entrada/saída e verificações descritos no repositório público.

TRECHOS REAIS DO CÓDIGO PYTHON

DECISÃO | regras.py

```
if v["C"] or (v["B"] and v["A"] and v["P"]):
    return "CRITICO"
if v["B"] and v["A"]:
    return "ECONOMIA"
if v["B"]:
    return "ALERTA"
return "NORMAL"
```

REGRESSÃO | previsao.py

```
beta1 = numerador / denominador     |     beta0 = y_medio - beta1 * x_medio
```

EVIDÊNCIAS DOCUMENTADAS

21	4	162
CENÁRIOS	SIMULAÇÕES	TESTES AUTOMÁTICOS

COMO EXECUTAR E CONFERIR

python main.py	Menu de cenários e simulações
python painel.py	Exportação dos resultados para dados.js

O painel HTML (painel/index.html) lê o dados.js; os cálculos permanecem no Python.

ENTREGA FINAL

ACESSO AO PROJETO

Código, documentação e resultados do Sistema Inteligente da Colônia Aurora Siger.

REPOSITÓRIO PÚBLICO | FASE 03

AURORA SIGER
SISTEMAS DA COLÔNIA

Código: github.com/MRC888/aurora-colonia

Painel ao vivo: mrc888.github.io/aurora-colonia/painel

CONTINUIDADE DA MISSÃO

FASE 01 / DECOLAGEM

FASE 02 / POUSO E ESTABILIZAÇÃO

FASE 03 / SISTEMAS DA COLÔNIA

O sistema Python organiza leituras, estima geração e reserva energética e justifica cada decisão.
O painel HTML complementa essa análise com visualização interativa.

REFERÊNCIA: FIAP. A Aurora Estabelece os Primeiros Sistemas da Colônia. 2026.